Universidad Abierta Para Adultos

Asignatura:

Análisis y Diseño de sistemas

Tema:

Actividad #5

Participantes:

Yorbis Blanco 100086240 **(Líder de proyecto / Coordinación)**

Wellington Méndez 100086299 **(Diseñador UI/UX / Documentador)**

Jeffersson Rodríguez 10009660 (**Diseñador de Base de Datos**)

Hector B. Baez 100090291 **(ANALISIS DE RQ. /STAKEHOLDERS)**

Roldyn Espinal 100077421 **(Diseñador del Sistema / Arquitectura y Modelado UML)**

Nombre del sistema:

Sistema de Agendamiento de Citas Médicas

(SACM)

Facilitador:

Joan Gregorio Pérez

Link carpeta archivo fuentes:

Fecha: 13/03/20

1. CARTA DE PRESENTACIÓN

2. RESUMEN EJECUTIVO

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

5. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

7. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (arquitectura, hardware, software)

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (cronograma, fases)

9. ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO (costos, beneficios, ROI)

10. RECOMENDACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

Resumen Ejecutivo

El Sistema de Agendamiento de Citas Médicas (SACM) es una propuesta de sistema informático diseñado para mejorar la gestión de citas médicas en clínicas y hospitales. Actualmente, muchos centros de salud gestionan las citas mediante métodos manuales como agendas físicas, libretas o llamadas telefónicas, lo que provoca errores como duplicidad de citas, desorganización de horarios y dificultades en la comunicación con los pacientes.

El objetivo principal del sistema es automatizar el proceso de registro, programación y gestión de citas médicas, permitiendo un control más eficiente de la agenda de los médicos y facilitando a los pacientes el acceso a la información sobre sus consultas.

El SACM permitirá registrar pacientes, administrar médicos y especialidades, publicar horarios disponibles, realizar reservas de citas, enviar recordatorios y generar reportes operativos para la toma de decisiones. Con su implementación se espera mejorar la organización del servicio médico, reducir errores administrativos y optimizar el tiempo tanto del personal médico como de los pacientes.

3. Análisis de la situación actual

En muchos centros de salud la gestión de citas médicas se realiza mediante procesos manuales, utilizando agendas en papel, llamadas telefónicas o registros informales.

Esta situación genera diversos problemas, entre ellos:

- Duplicidad de citas médicas: cuando se asignan dos pacientes en el mismo horario.
- Asignaciones incorrectas: provocando desorganización en la agenda del médico.
- Falta de control de disponibilidad: dificultando saber qué horarios están libres.
- Problemas de comunicación con los pacientes: ya que no existe un sistema automatizado para confirmar, cancelar o reprogramar citas.
- Pérdida de tiempo administrativo: debido a que el personal de recepción debe gestionar manualmente las citas.

Estas situaciones tornan el servicio lento e ineficiente, afectando la calidad de atención al paciente y la productividad del personal médico.

4. Objetivos

1. Automatización de citas

Automatizar el registro y la programación de citas médicas mediante un sistema digital que permita reducir en al menos un 90% los errores de duplicidad y asignaciones incorrectas en un período de 3 meses después de su implementación.

2. Acceso de los pacientes

Facilitar el acceso de los pacientes al sistema mediante una plataforma digital que permita consultar citas, logrando que al menos el 80% de los pacientes utilicen el sistema para gestionar sus consultas en un plazo de 2 meses, mejorando la comunicación y reduciendo tiempos de espera.

3. Gestión de horarios médicos

Gestionar los horarios y la disponibilidad de los doctores a través de un módulo de agenda digital que garantice un control eficiente del 100% de las citas programadas, evitando conflictos de horario durante los primeros 3 meses de uso.

4. Cancelación y reprogramación

Permitir la cancelación y reprogramación de citas médicas en tiempo real, asegurando que el 100% de los cambios se reflejen inmediatamente en el sistema, dentro de un período de implementación de 2 meses.

Alternativas de solución

Alternativa 1: Mantener el sistema manual

Consiste en continuar utilizando agendas físicas y llamadas telefónicas para gestionar las citas.

Ventajas

- No requiere inversión tecnológica.

Desventajas

- Alta probabilidad de errores.
- Desorganización de horarios.
- Pérdida de tiempo administrativo.

Alternativa 2: Desarrollo de Software a Medida

Esta alternativa consiste en diseñar y desarrollar un sistema específicamente para la clínica u organización, tomando en cuenta sus necesidades, procesos y requerimientos particulares.

Ventajas:

- Permite una adaptación exacta a los procesos del centro médico.
- Ofrece control total sobre las funcionalidades y el diseño del sistema.

- Posibilidad de integrar nuevas funcionalidades según las necesidades futuras.

Desventajas:

- Requiere mayor tiempo de desarrollo antes de su implementación.
- Implica mayores costos iniciales de desarrollo y pruebas.
- Necesita mantenimiento continuo por parte del equipo técnico.

Alternativa 3: Software Comercial (COTS – Commercial Off-The-Shelf)

Esta alternativa consiste en adquirir un sistema comercial ya desarrollado que permita gestionar citas médicas, el cual puede ser instalado o utilizado mediante suscripción.

Ventajas:

- Implementación rápida, ya que el sistema está previamente desarrollado.
- Incluye soporte técnico y actualizaciones del proveedor.
- Generalmente cuenta con interfaces amigables y funcionalidades probadas.

Desventajas:

- Puede no cubrir completamente las necesidades específicas de la institución.
- Posibles costos de licencias o suscripciones periódicas.
- Menor flexibilidad para realizar modificaciones.

Alternativa 4: Software de Código Abierto (Open Source)

Esta alternativa consiste en utilizar sistemas de gestión de citas médicas de código abierto, que pueden ser modificados y adaptados a las necesidades del centro de salud.

Ventajas:

- No requiere pago de licencias, reduciendo los costos iniciales.
- Permite modificar el código fuente según las necesidades del sistema.
- Existe una comunidad de desarrolladores que contribuye a mejorar el software.

Desventajas:

- El soporte técnico puede ser limitado o variable.
- Requiere conocimientos técnicos para su instalación y personalización.
- Las actualizaciones o mantenimiento pueden depender de la comunidad.

Objetivos:

1. Automatizar el registro y programación de citas médicas

Implementar un sistema automatizado de registro y programación de citas médicas que permita a los usuarios crear y asignar citas sin duplicidad ni errores de asignación, reduciendo al menos un 80% los errores de registro y logrando su implementación dentro de los primeros 4 meses del desarrollo del sistema.

2. Facilitar el acceso de los pacientes al sistema para consultar citas

Desarrollar un módulo de acceso para pacientes que permita consultar sus citas médicas, horarios y estado de atención, logrando que el 90% de las consultas se realicen a través del sistema y reduciendo el tiempo de consulta en recepción en un 50% dentro de los primeros 3 meses de uso del sistema.

3. Gestionar los horarios y disponibilidad de los doctores

Diseñar un módulo de gestión de agenda médica que permita registrar, modificar y visualizar los horarios disponibles de los doctores, garantizando que el 100% de las citas se asignen únicamente en horarios disponibles, antes de la fase de implementación final del sistema.

4. Permitir la cancelación y reprogramación de citas médicas

Implementar una función dentro del sistema que permita cancelar y reprogramar citas médicas de manera rápida y segura, actualizando la información en tiempo real y permitiendo realizar estos cambios en menos de 2 minutos por operación durante la fase operativa del sistema.

5. Requerimiento del sistema

Sección A: Requerimientos Funcionales

SECCIÓN A: MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Descripción	Prioridad	Fuente	Criterio de Aceptación
RF-001	El sistema permitirá registrar pacientes	Alta	Recepcionista	Se crea paciente con datos obligatorios
RF-002	El paciente podrá solicitar cita en línea	Alta	Paciente	Cita queda registrada en BD
RF-003	El sistema mostrará disponibilidad por médico	Alta	Médico	Agenda visible en tiempo real
RF-004	Cancelar citas	Alta	Paciente	Estado cambia a "Cancelada"
RF-005	Reprogramar citas	Alta	Recepcionista	Nueva fecha guardada
RF-006	Confirmación automática por correo	Media	Paciente	Email enviado correctamente
RF-007	Recordatorio 24h antes	Media	Dirección	Notificación enviada
RF-008	Gestión de horarios médicos	Alta	Médico	Horarios editables
RF-009	Generar reporte de citas diarias	Media	Director	Reporte exportable PDF
RF-010	Autenticación de usuarios	Alta	TI	Login validado
RF-011	Roles y permisos	Alta	TI	Acceso según rol
RF-012	Historial de citas por paciente	Media	Médico	Historial consultable
RF-013	Búsqueda por nombre o ID	Alta	Recepción	Resultados correctos
RF-014	Panel administrativo	Alta	Director	Dashboard visible
RF-015	Bloqueo automático de horario ocupado	Alta	Médico	No permite doble reserva

Sección B: Requerimientos no Funcionales

SECCIÓN B: MATRIZ DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Criterio	Descripción	Fuente	verificación
RF-001	USABILIDAD	EL SISTEMA DEBE SER INTUITIVO	INTERFAZ	USUARIO FINAL	MAS DEL 79% REALIZAN CITAS SIN AYUDA.
RF-002	RENDIMIENTO	TIEMPO MAXIMO 3 MINUTOS	TIEMPO	CLIENTE/REQ.	PRUEBAS DE VELOCIDAD O CARGA.
RF-003	SEGURIDAD	TABLA HTTPS/SSL	CIFRADO	NORMAS	PROTOCOLO HTTPS ACTIVO
RF-004	DISPONIBILIDAD	EL SISTEMA DISPONIBLE 99%	SISTEMA	CLIENTE	MONITORIO CONSTANTE
RF-005	COMPATIVILIDAD	FUNCIONAR CORRECTAMENTE	CHROME	REQUISITO	PRUEBAS DE NAVEGADORES
RF-006	CLARIDAD	LOS MENSAJES COMPRENSIBLES	SOPORTE	USUARIO FINAL	ENCUESTAS DE SATISFACIÓN
RF-007	RESPALDO	EL SISTEMA REALIZAR COPIAS	BACKUP	AREA	VERIFICACION DE REGISTRO BACKUP
RF-008	CONFIDENCIAL	RESTRINGIDO SEGUN USUARIO	ACCESO R.	SEGURIDA	AUDITORIAS DE ACCESOS.

7. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (arquitectura, hardware, software)

1- Determinación de necesidades de Hardware y software.

Este proceso identifica los recursos mínimos para garantizar que el flujo de pacientes y doctores sea fluido y seguro.

Aspecto	Descripción	Preguntas claves
capacidad	Volumen de procedimiento	**¿Cuántos pacientes y doctores usaran el sistema? ¿Peso promedio de archivos medico?** Se estima que 160 usuarios simultáneos en hora pico (personal de recepción, médicos consultando agendas y pacientes reservado desde la web. **¿Volumen de datos?** Se proyecta un manejo inicial de **200 GB**, considerando que cada expediente incluye historial de texto y documentos adjuntos (órdenes médicas o resultados escaneados).

Rendimiento	Rapidez en la asignación de turno y carga de agenda	**¿Cuál es el tiempo máximo de espera del paciente frente a la recepción?** El sistema debe procesar cada acción en menos de 2 segundos. Un tiempo mayor afectaría la fluidez en la sala de espera y la atención en los módulos de recepción.
Disponibilidad	Acceso continuo para consulta de emergencia o agendamiento web.	**¿El sistema debe permitir citas online las 24 horas?** Si. Aunque la clínica tenga un horario físico, el agendamiento online debe funcionar sin interrupciones para que los pacientes puedan programar sus citas en cualquier momento.
Escalabilidad	Capacidad de añadir nuevas	**¿Cuántos médicos nuevos se integrarán en**

	especialidades o sucursales	**los próximos 2 años?** Se prevé un aumento de al menos un 30% en el paciente y la posible interacción de nuevas sucursales. El sistema debe permitir añadir más usuarios y almacenamiento sin necesidad de cambiar la arquitectura base
compatibilidad	Enlace con sistema de facturación o laboratorio	**¿Se sincronizará con el software de seguros médicos o farmacia?** Si. Es fundamental que se conecte con el sistema de facturación para el cobro de consultas y de ser posible, con los sistemas de los seguros médicos para validación de cobertura en tiempo real.

2-**Cálculo de necesidades-centro médico.**

Para una clínica con 30 consultorios:

Usuarios:

1-60 médicos (turnos rotativos).

1. recepcionista/administrativos.

3-pacientes activos con acceso a portal web.

4-concurrencia máxima:124 usuarios simultáneos.

Transacciones en hora y pico:

2- 140 agendamientos/hora.
2- 120 consultas de historial médico/hora

Almacenamiento:

2- Registro de pacientes + imágenes (recetas escaneadas, fotos):100GB.
2- Base de datos de cita (5 años):50GB.

Total, estimado:160 GB+ 34% crecimientos=400GB.

Requerimiento mínimo de servidor (iCloud o local):

B RAM

2-8 núcleos CPU

3-500 GB SSD (NVMe para alta velocidad)

3-Inventario y evaluación de Hardware:

Una Evaluación de la infraestructura actual para determinar que sirve y que debe compararse.

Equipo	Especificaciones	Antigüedad	Estado	Reutilizable
Servidor Dell Powers Edge	Xeon núcleos, 64GB RAM	5 anos	excelente	Si, como servidor principal.
Estaciones recepción (10)	Core i5 8GB RAM	3 anos	excelente	Si, para el software de escritorio
Estaciones consultorio (30)	CORE i3 5GB RAM	2 anos	Lento	No, requiere actualización de RAM/SSD
Tabletas médicas (50)	Android 10,32GB RAM	1 anos	Regular	Solo para visualización básica.
Red (Reuter/Switches)	100 Mbps (fast Ethernet)	6anos	Obsoleto	No, requiere cambio a Gigabit.

2-Evaluación de Software y soporte técnico.

Criterios para seccionar el proveedor del sistema de gestión médica.

Criterio	Aspectos a Evaluar	Métrica de Éxito
Funcionabilidad	Módulo de triaje, agenda, telemedicina y alerta SMS.	85% de los requerimientos médicos cubiertos.
usabilidad	Facilidad para que el medico registre la consulta rápido.	Menos del 4% clics para agendar una cita.
confiabilidad	Protección de datos sensible (ley de protección de datos)	El 100% del tiempo de actividad (Optime)
rendimiento	Carga rápida del calendario mensual de citas.	Tiempo de respuesta<2 segundos.
Soporte técnico	Asistencia antes caída del sistema en horarios laboral	Respuesta inmediata (SLA<1HORA)
Costo	Pago por la única o suscripción mensual (SaaS).	Retorno de inversión (ROL)en 12 meses.

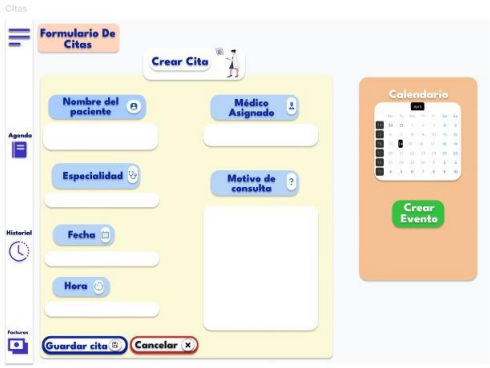
Prototipo SACM

Link Figma:

https://www.figma.com/proto/oiDdS7el2goyZVgrbFFKgN/Sistema-de-Administraci%C3%B3n-de-Consultas-M%C3%A9dicas?node-id=0-1&t=MHD0dm7RSx64b4mR-1

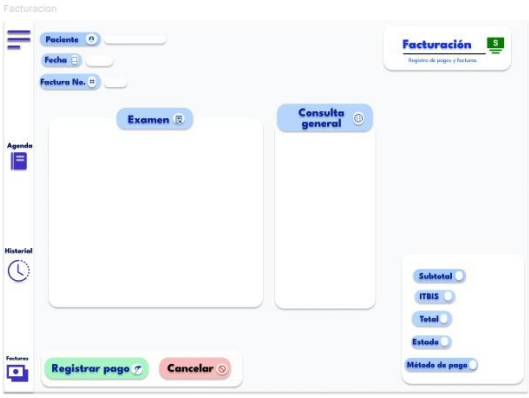
Ventana Principal

Registro



Historial Paciente

Factura



8. Plan de implementación

Fase	Actividades Principales	Duración Estimada	Responsable	Entregables
1. Análisis de Requisitos	Recolección de información, entrevistas con usuarios, definición de requerimientos funcionales y no funcionales	2 semanas	Analista de Sistemas	Documento de requisitos
2. Diseño del Sistema	Diseño de arquitectura, diagramas UML (clases, casos de uso), diseño de base de datos	3 semanas	Equipo de Desarrollo	Diagramas y diseño técnico
3. Desarrollo del Sistema	Programación de módulos (registro, citas, agenda, reportes, autenticación)	6 semanas	Programadores	Sistema funcional (versión beta)
4. Pruebas del Sistema	Pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas con usuarios	3 semanas	QA / Tester	Informe de pruebas y correcciones
5. Implementación	Instalación del sistema, configuración, migración de datos	2 semanas	Equipo Técnico	Sistema en producción
6. Capacitación	Entrenamiento a usuarios (recepción, médicos, administradores)	1 semana	Soporte Técnico	Manual de usuario y capacitación

7. Mantenimiento	Corrección de errores, mejoras, soporte técnico continuo	Permanente	Equipo TI	Actualizaciones del sistema

9. ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO (costos, beneficios, ROI)

5.6 Análisis de Costo-Beneficio

Este análisis permite evaluar la viabilidad económica del proyecto mediante la comparación entre los costos de implementación y los beneficios esperados.

Tabla 1: Costos del Proyecto

La Tabla 1 presenta todos los costos necesarios para llevar a cabo la implementación del sistema. Estos costos se dividen en dos tipos: costos iniciales y costos mensuales.

Los gastos iniciales son los que se llevan a cabo una vez al principio del proyecto. Entre estos se encuentra el desarrollo del sistema, que abarca la programación, el diseño y las pruebas, con un costo de RD$46,400. También se incluye la adquisición de una computadora, esencial para el funcionamiento del sistema, que tiene un precio de RD$34,800, y la instalación del software, que comprende las configuraciones y herramientas necesarias, con un coste de RD$11,600. En total, estos gastos suman RD$92,800, representando así la inversión inicial del proyecto.

Por otro lado, los gastos mensuales son aquellos que se deben cubrir de manera regular para asegurar que el sistema siga operando. En este contexto, se incluye el mantenimiento mensual del sistema, que tiene un costo de RD$2,900, asegurando su correcto funcionamiento y actualización. Además, se añade el servicio de internet, con un precio de RD$1,740, que es indispensable para la operación del sistema. En conjunto, los gastos mensuales llegan a RD$4,640.

Esta tabla es fundamental porque indica cuánto es necesario invertir al inicio y cuánto se debe destinar cada mes para garantizar el buen funcionamiento del proyecto.

Concepto	Tipo de Costo	Monto (DOP)
Desarrollo del sistema	Inicial	46,400
Compra de computadora	Inicial	34,800
Instalación de software	Inicial	11,600
Mantenimiento mensual	Mensual	2,900
Internet	Mensual	1,740
Total Costos Iniciales		**92,800**

Total Costos Mensuales		**4,640**

Tabla 2: Beneficios del Proyecto

La **Tabla 2** muestra los beneficios económicos que se esperan obtener gracias a la implementación del sistema, los cuales son de tipo **mensual**.

Uno de los principales beneficios es el incremento en las ventas, que se estima en RD$17,400 al mes, logrado gracias a una mejor organización y supervisión de los productos. También se contempla la disminución de errores, por un valor de RD$5,800 mensuales, dado que el sistema automatiza procesos y reduce los fallos humanos. Otro beneficio significativo es el ahorro de tiempo, que equivale a RD$8,700 mensuales, ya que las tareas se llevan a cabo de forma más rápida y efectiva.

En total, los beneficios mensuales alcanzan los RD$31,900, lo que demuestra que el sistema no solo optimiza la gestión del negocio, sino que también produce un impacto económico favorable.

Esta tabla permite observar cómo la inversión realizada se traduce en ganancias y en mejoras operativas.

Concepto	Tipo de Beneficio	Monto (DOP)
Aumento en ventas	Mensual	17,400
Reducción de errores	Mensual	5,800
Ahorro de tiempo	Mensual	8,700
Total Beneficios Mensuales		**31,900**

Tabla 3: ROI

La **Tabla 3** presenta el **ROI (Return on Investment o Retorno de la Inversión)**, que es un indicador financiero utilizado para medir la rentabilidad del proyecto.

En esta situación, el monto total de la inversión es de RD$92,800, y se estima que la ganancia anual asciende a RD$382,800. Con estos números, se calcula un ROI de 312. 5%, lo que indica que el proyecto produce más de tres veces lo que se ha invertido en un año.

Este dato sugiere que el proyecto tiene una gran rentabilidad, dado que las ganancias son notablemente mayores que los gastos. Un ROI superior al 100% se considera favorable, así que un 312. 5% indican que es una inversión sobresaliente.

Concepto	Valor (DOP)
Inversión Total	92,800
Ganancia Anual	382,800
ROI	312.5%

Tabla 4: VPN

La Tabla 4 muestra el VPN (Valor Presente Neto), que es una herramienta financiera que permite evaluar la rentabilidad del proyecto a lo largo del tiempo, considerando el valor del dinero en el presente.

En esta tabla se muestran las proyecciones de flujos de efectivo durante tres años, con un ingreso anual de RD$382,800. No obstante, estos montos son ajustados a su valor presente, alcanzando RD$348,000 en el primer año, RD$316,390 en el segundo y RD$287,622 en el tercero.

Al sumar estos montos, se obtiene un VPN total de RD$952,012, lo cual es un resultado favorable. Esto sugiere que el proyecto no solo recupera la inversión inicial, sino que también produce beneficios adicionales con el tiempo.

Un VPN positivo es una indicación clara de que el proyecto es factible y recomendable desde una perspectiva financiera.

Año	Flujo de Caja	Valor Actual (DOP)
1	382,800	348,000
2	382,800	316,390
3	382,800	287,622
Total VPN		**952,012**

10. Recomendación y próximos pasos

Recomendación

Se recomienda implementar la alternativa de Desarrollo de Software a Medida, ya que permite:

- Adaptarse completamente a las necesidades del centro de salud
- Garantizar control total sobre el sistema
- Escalar funcionalidades en el futuro
- Integrarse con otros sistemas médicos

Aunque implica mayor inversión inicial, ofrece mejores resultados a largo plazo.

Próximos pasos

Paso	Acción	Responsable	Tiempo
1	Aprobación del proyecto	Dirección	1 semana
2	Asignación del equipo de trabajo	Área TI	1 semana
3	Inicio del análisis detallado	Analista	2 semanas
4	Desarrollo del sistema	Programadores	6 semanas
5	Pruebas piloto	QA / Usuarios	3 semanas
6	Implementación final	Equipo TI	2 semanas
7	Seguimiento y mejoras	Soporte Técnico	Continuo